# Diagrammes de classes UML

46 classes — 9 paquetages

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

# 1. Principes du diagramme de classes

Le diagramme de classes UML représente les 46 classes métier de l'application (les quatre tables de jointure simples n'ont pas de classe : elles réalisent des associations plusieurs-à-plusieurs). Les classes sont regroupées en neuf paquetages : Administration, RessourcesHumaines, StructurePedagogique, Pedagogie, Scolarite, Evaluation, Planification, Securite et Plateforme.

• **Attributs** : colonnes de la table hors clés étrangères (portées par les associations), avec types UML déduits des types SQL proposés.

• **Méthodes** : méthodes de relation de type Eloquent (BelongsTo, HasMany, HasOne, BelongsToMany) **déduites des clés étrangères** selon le nommage conventionnel Laravel ; elles sont à aligner sur les modèles réels. Aucune méthode métier n'est inventée.

• **Multiplicités** : multiplicité UML située à une extrémité = nombre d'instances de cette classe liées à une instance de l'autre ; elles se déduisent des cardinalités Merise (0,N→0..*, 1,1→1, 0,1→0..1).

• **Héritage** : aucun héritage n'est implémenté. Personne est spécialisée en Etudiant, Professeur et Administrateur par association 1 – 0..1 (clé personne_id), conformément à l'audit ; conceptuellement, ces profils peuvent se lire comme des rôles de Personne.

• **Agrégation** (losange vide) retenue pour les relations tout/partie : Structure–sous-structures, Programme–Versions, Semestre–UE, UE–ECUE (un ECUE peut exister sans UE), EmploiDuTemps–CoursPlannifies.

• **Composition** : non retenue, les règles ON DELETE CASCADE n'étant pas documentées. HistoriqueCoursPlannifie est une **dépendance** (flèche pointillée «trace») vis-à-vis de CoursPlannifie, car la suppression du cours met la référence à NULL.

***Statut de l'information.*** *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

## Répartition des classes par paquetage

| Paquetage | Classes |
|---|---|
| Administration | TypeStructure, Structure, Departement, Poste, PosteStructure, AffectationPoste |
| RessourcesHumaines | Personne, Etudiant, Professeur, Administrateur, User |
| StructurePedagogique | Filiere, Classe, NiveauEtude, AnneeUniversitaire, Promotion, PromotionClasse, Programme, VersionProgrammePedagogique, VersionProgrammeUnite |
| Scolarite | InscriptionAcademique, DecisionProgression, EligibiliteDiplome, DerogationAcademique |
| Pedagogie | ReglePedagogique, Semestre, UniteEnseignement, Ecue, PromotionClasseUnite |
| Evaluation | Evaluation, Note, SessionRattrapage, NoteRattrapage, ResultatEcue, ResultatUnite, ResultatSemestre |
| Planification | AffectationPedagogique, EmploiDuTemps, CoursPlannifie, HistoriqueCoursPlannifie, Salle, Evenement |
| Securite | Role, Permission |
| Plateforme | ModulePlateforme, StructureModule |

# Ressources humaines

| Classe | Attributs | Méthodes de relation (déduites) |
|---|---|---|
| **Personne** | id : int<br>nom : string<br>prenoms : string<br>sexe : string<br>date_naissance : date<br>lieu_naissance : string<br>nationalite : string<br>telephone : string<br>email : string<br>adresse : string<br>photo : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | affectationsPostes() : HasMany<br>etudiant() : HasOne<br>professeur() : HasOne<br>administrateur() : HasOne |
| **Etudiant** | id : int<br>matricule : string<br>date_premiere_inscription : date<br>statut : string<br>observations : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | personne() : BelongsTo<br>promotion() : BelongsTo<br>inscriptionsAcademiques() : HasMany |
| **Professeur** | id : int<br>matricule : string<br>grade : string<br>specialite : string<br>date_recrutement : date<br>statut : string<br>observations : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | personne() : BelongsTo<br>affectationsPedagogiques() : HasMany<br>coursPlannifies() : HasMany |
| **Administrateur** | id : int<br>matricule : string<br>fonction : string<br>statut : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | personne() : BelongsTo<br>user() : HasOne<br>notes() : HasMany<br>notesRattrapage() : HasMany<br>decisionsProgression() : HasMany<br>derogationsAcademiques() : HasMany |
| **User** | id : int<br>name : string<br>email : string<br>password : string<br>... (attributs à confirmer) | administrateur() : BelongsTo |

## Diagramme de classes — Ressources humaines

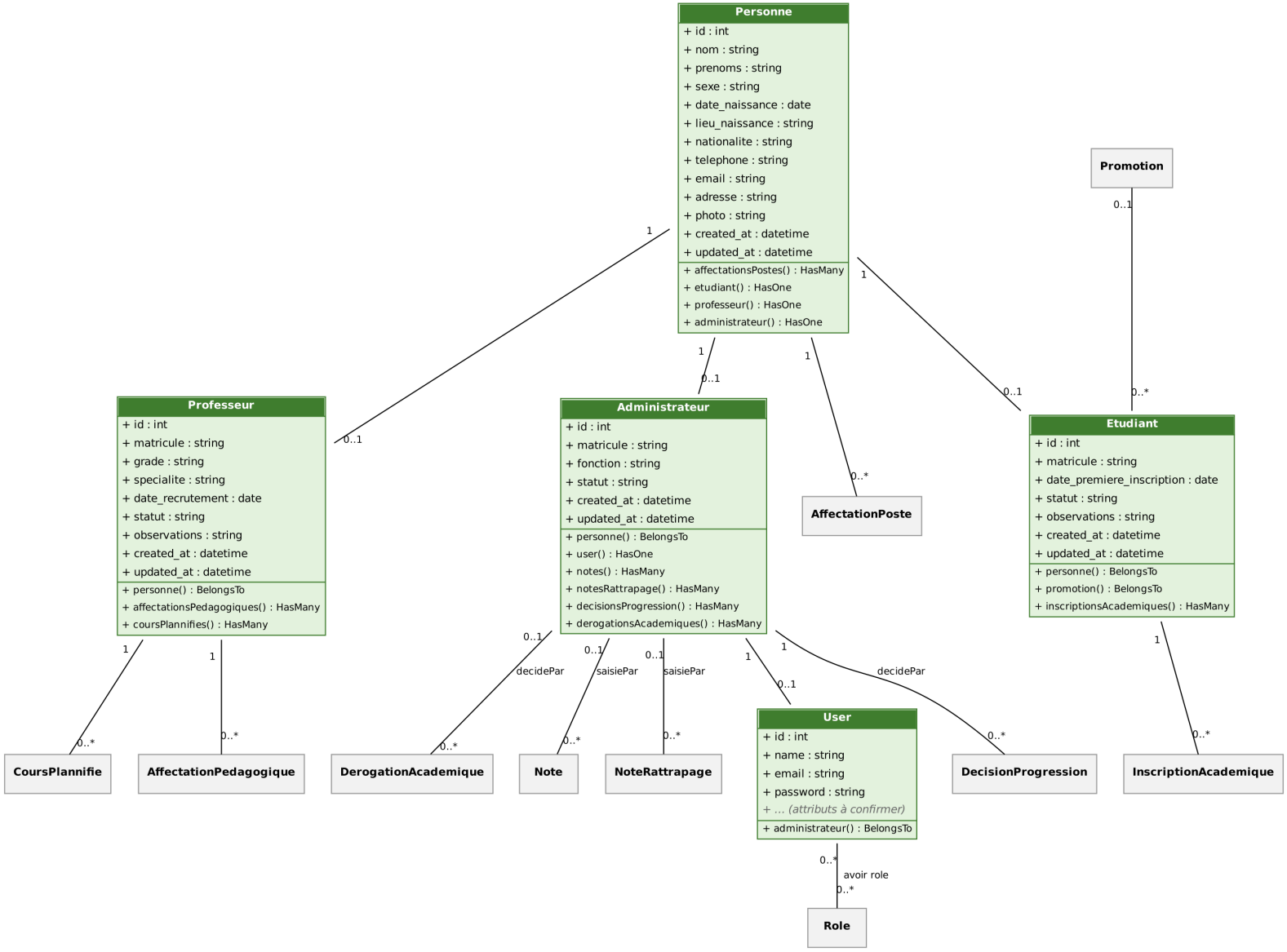



*Figure — Diagramme de classes — Ressources humaines*

# Administration

| Classe | Attributs | Méthodes de relation (déduites) |
|---|---|---|
| **TypeStructure** | id : int<br>code : string<br>libelle : string<br>description : string<br>actif : bool<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | structures() : HasMany |
| **Structure** | id : int<br>code : string<br>nom : string<br>description : string<br>actif : bool<br>archivee : bool<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | typeStructure() : BelongsTo<br>parent() : BelongsTo<br>enfants() : HasMany<br>departements() : HasMany<br>postesStructures() : HasMany |
| **Departement** | id : int<br>code : string<br>nom : string<br>description : string<br>est_actif : bool<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | structure() : BelongsTo<br>filieres() : HasMany<br>programmes() : HasMany |
| **Poste** | id : int<br>code : string<br>libelle : string<br>description : string<br>actif : bool<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | postesStructures() : HasMany |
| **PosteStructure** | id : int<br>description : string<br>actif : bool<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | structure() : BelongsTo<br>poste() : BelongsTo<br>affectationsPostes() : HasMany |
| **AffectationPoste** | id : int<br>date_debut : date<br>date_fin : date<br>motif : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | posteStructure() : BelongsTo<br>personne() : BelongsTo |

## Diagramme de classes — Administration

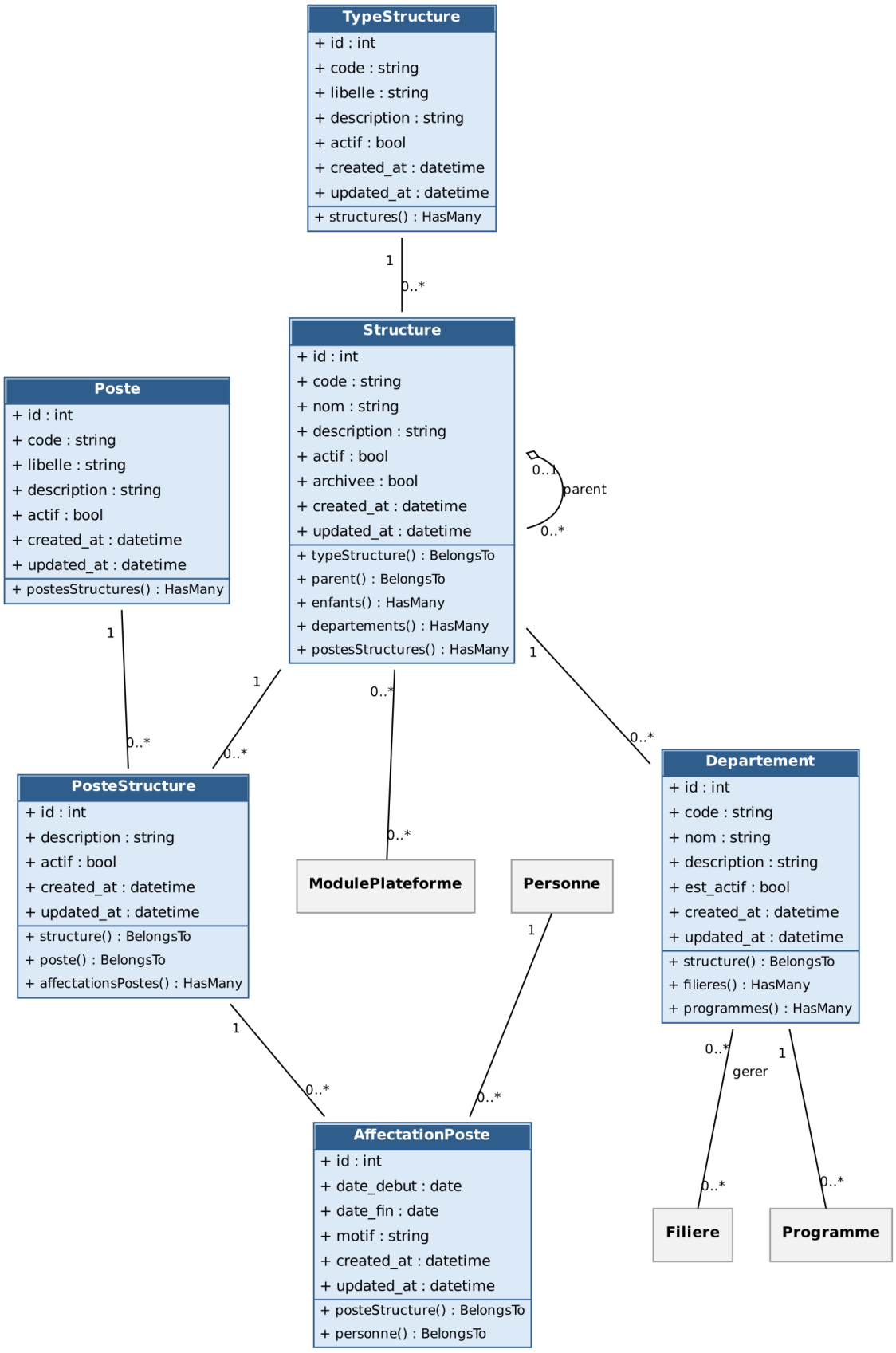



*Figure — Diagramme de classes — Administration*

# Structure pédagogique

| Classe | Attributs | Méthodes de relation (déduites) |
|---|---|---|
| **Filiere** | id : int<br>code : string<br>nom : string<br>description : string<br>actif : bool<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | departement() : BelongsTo |
| **Classe** | id : int<br>code : string<br>nom : string<br>description : string<br>capacite : int<br>actif : bool<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | niveauEtude() : BelongsTo<br>promotionsClasses() : HasMany<br>inscriptionsAcademiques() : HasMany |
| **NiveauEtude** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | classes() : HasMany<br>inscriptionsAcademiques() : HasMany<br>semestres() : HasMany |
| **AnneeUniversitaire** | id : int<br>libellé ou code (à confirmer)<br>date de début (à confirmer)<br>date de fin (à confirmer)<br>statut (à confirmer)<br>... (attributs à confirmer) | promotionsClasses() : HasMany<br>versionsProgrammesPedagogiques() : HasMany<br>inscriptionsAcademiques() : HasMany<br>evaluations() : HasMany<br>sessionsRattrapage() : HasMany |
| **Promotion** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | etudiant() : HasOne |
| **PromotionClasse** | id : int<br>actif : bool<br>observations : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | classe() : BelongsTo<br>anneeUniversitaire() : BelongsTo<br>programme() : BelongsTo<br>promotionClasseUnites() : HasMany<br>affectationsPedagogiques() : HasMany<br>emploisDuTemps() : HasMany |
| **Programme** | id : int<br>code : string<br>nom : string<br>description : string<br>est_actif : bool<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | departement() : BelongsTo<br>promotionsClasses() : HasMany<br>versionsProgrammesPedagogiques() : HasMany<br>reglesPedagogiques() : HasMany |
| **VersionProgrammePedagogique** | id : int<br>code : string<br>libelle : string<br>version : string<br>date_debut : date<br>date_fin : date<br>statut : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | programme() : BelongsTo<br>anneeUniversitaire() : BelongsTo<br>versionProgrammeUnites() : HasMany<br>inscriptionsAcademiques() : HasMany<br>reglesPedagogiques() : HasMany |
| **VersionProgrammeUnite** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | versionProgramme() : BelongsTo<br>uniteEnseignement() : BelongsTo |
| **Semestre** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | niveauEtude() : BelongsTo<br>unitesEnseignement() : HasMany<br>resultatsSemestres() : HasMany<br>emploisDuTemps() : HasMany |
| **UniteEnseignement** | id : int<br>code (à confirmer)<br>intitulé (à confirmer)<br>crédits (à confirmer)<br>coefficient (à confirmer)<br>ordre (à confirmer)<br>caractère obligatoire (à confirmer)<br>description (à confirmer)<br>... (attributs à confirmer) | semestre() : BelongsTo<br>versionProgrammeUnites() : HasMany<br>ecues() : HasMany<br>promotionClasseUnites() : HasMany<br>resultatsUnites() : HasMany<br>derogationsAcademiques() : HasMany |

| Classe | Attributs | Méthodes de relation (déduites) |
|---|---|---|
| **Ecue** | id : int<br>code (à confirmer)<br>intitulé (à confirmer)<br>crédits (à confirmer)<br>coefficient (à confirmer)<br>seuil éliminatoire (à confirmer)<br>ordre (à confirmer)<br>… (attributs à confirmer) | uniteEnseignement() : BelongsTo<br>evaluations() : HasMany<br>notesRattrapage() : HasMany<br>resultatsEcues() : HasMany<br>derogationsAcademiques() : HasMany<br>affectationsPedagogiques() : HasMany<br>coursPlannifies() : HasMany |
| **PromotionClasseUnite** | id : int<br>obligatoire : bool<br>observations : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | promotionClasse() : BelongsTo<br>uniteEnseignement() : BelongsTo |
| **ReglePedagogique** | id : int<br>… (attributs à confirmer) | programme() : BelongsTo<br>versionProgramme() : BelongsTo |

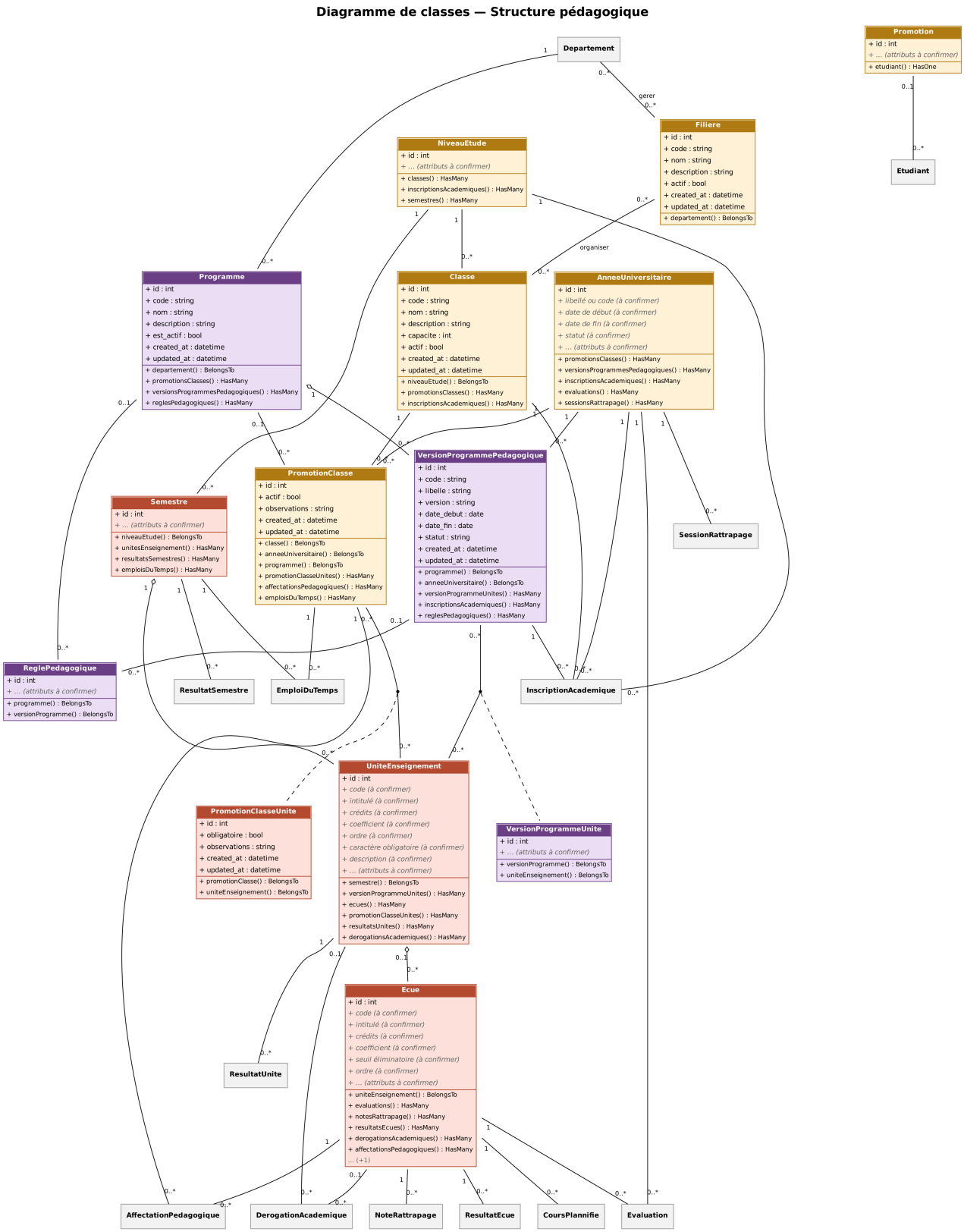



*Figure — Diagramme de classes — Structure pédagogique*

# Scolarité

| Classe | Attributs | Méthodes de relation (déduites) |
|---|---|---|
| **InscriptionAcademique** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | etudiant() : BelongsTo<br>anneeUniversitaire() : BelongsTo<br>niveauEtude() : BelongsTo<br>classe() : BelongsTo<br>versionProgramme() : BelongsTo<br>notes() : HasMany<br>notesRattrapage() : HasMany<br>resultatsEcues() : HasMany<br>resultatsUnites() : HasMany<br>resultatsSemestres() : HasMany<br>decisionsProgression() : HasMany<br>eligibilitesDiplomes() : HasMany<br>derogationsAcademiques() : HasMany |
| **DerogationAcademique** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | inscriptionAcademique() : BelongsTo<br>decidePar() : BelongsTo<br>ecue() : BelongsTo<br>uniteEnseignement() : BelongsTo |
| **DecisionProgression** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | inscriptionAcademique() : BelongsTo<br>decidePar() : BelongsTo |
| **EligibiliteDiplome** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | inscriptionAcademique() : BelongsTo |

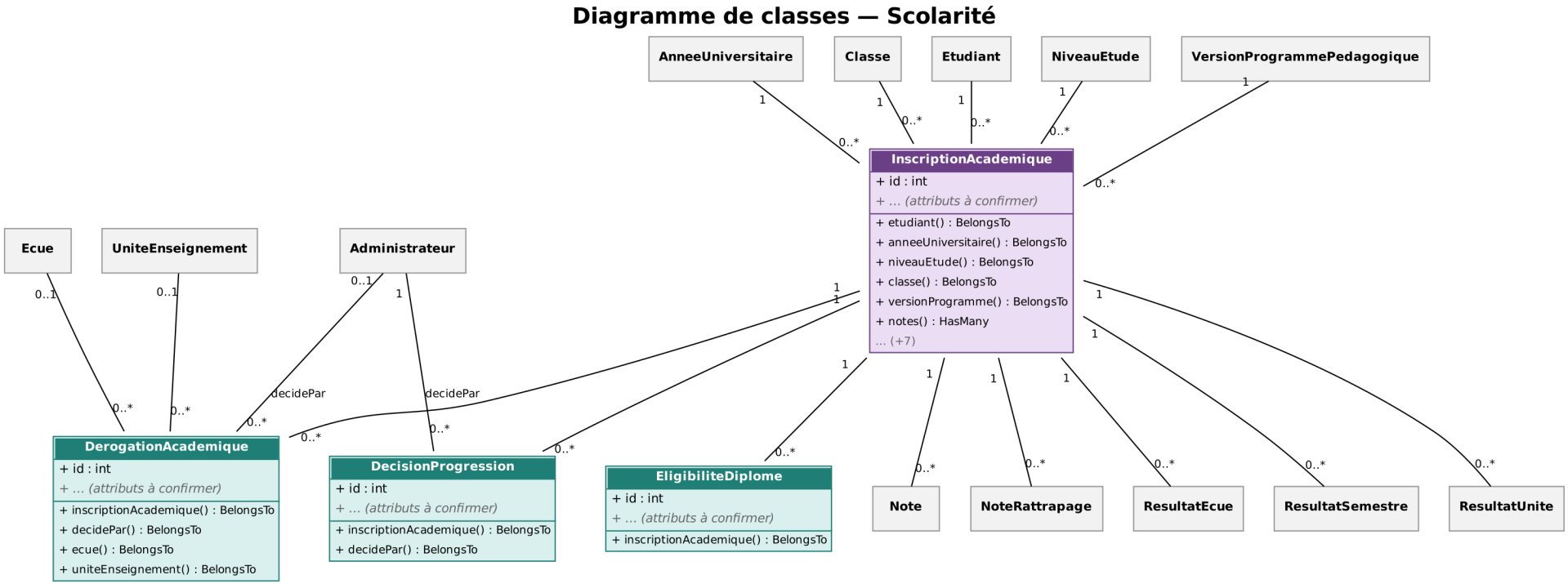



*Figure — Diagramme de classes — Scolarité*

# Évaluation

| Classe | Attributs | Méthodes de relation (déduites) |
|---|---|---|
| **Evaluation** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | ecue() : BelongsTo<br>anneeUniversitaire() : BelongsTo<br>notes() : HasMany |
| **Note** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | evaluation() : BelongsTo<br>inscriptionAcademique() : BelongsTo<br>saisiePar() : BelongsTo |
| **SessionRattrapage** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | anneeUniversitaire() : BelongsTo<br>notesRattrapage() : HasMany |
| **NoteRattrapage** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | sessionRattrapage() : BelongsTo<br>ecue() : BelongsTo<br>inscriptionAcademique() : BelongsTo<br>saisiePar() : BelongsTo |
| **ResultatEcue** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | inscriptionAcademique() : BelongsTo<br>ecue() : BelongsTo |
| **ResultatUnite** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | inscriptionAcademique() : BelongsTo<br>uniteEnseignement() : BelongsTo |
| **ResultatSemestre** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | inscriptionAcademique() : BelongsTo<br>semestre() : BelongsTo |

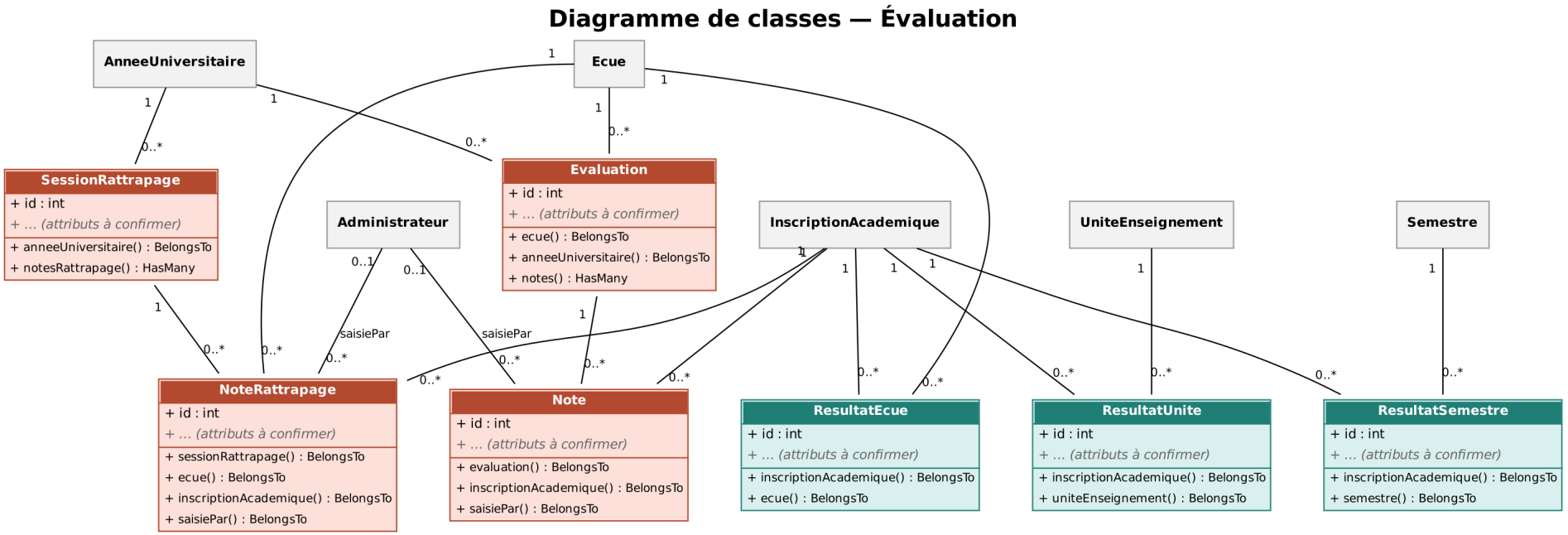



*Figure — Diagramme de classes — Évaluation*

# Planification

| Classe | Attributs | Méthodes de relation (déduites) |
|---|---|---|
| **AffectationPedagogique** | id : int<br>date_debut : date<br>date_fin : date<br>statut : string<br>observations : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | promotionClasse() : BelongsTo<br>ecue() : BelongsTo<br>professeur() : BelongsTo<br>coursPlannifies() : HasMany |
| **EmploiDuTemps** | id : int<br>date_debut : date<br>date_fin : date<br>statut : string<br>description : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | promotionClasse() : BelongsTo<br>semestre() : BelongsTo<br>coursPlannifies() : HasMany |
| **CoursPlannifie** | id : int<br>jour_semaine : string<br>creneau : string<br>date_debut : date<br>date_fin : date<br>statut : string<br>observations : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | emploiDuTemps() : BelongsTo<br>ecue() : BelongsTo<br>professeur() : BelongsTo<br>salle() : BelongsTo<br>affectationPedagogique() : BelongsTo<br>historiqueCoursPlannifies() : HasMany |
| **HistoriqueCoursPlannifie** | id : int<br>… (attributs à confirmer) | coursPlannifie() : BelongsTo |
| **Salle** | id : int<br>code : string<br>nom : string<br>type : string<br>capacite : int<br>localisation : string<br>statut : string<br>description : string<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | coursPlannifies() : HasMany |
| **Evenement** | id : int<br>… (attributs à confirmer) | — |

## Diagramme de classes — Planification

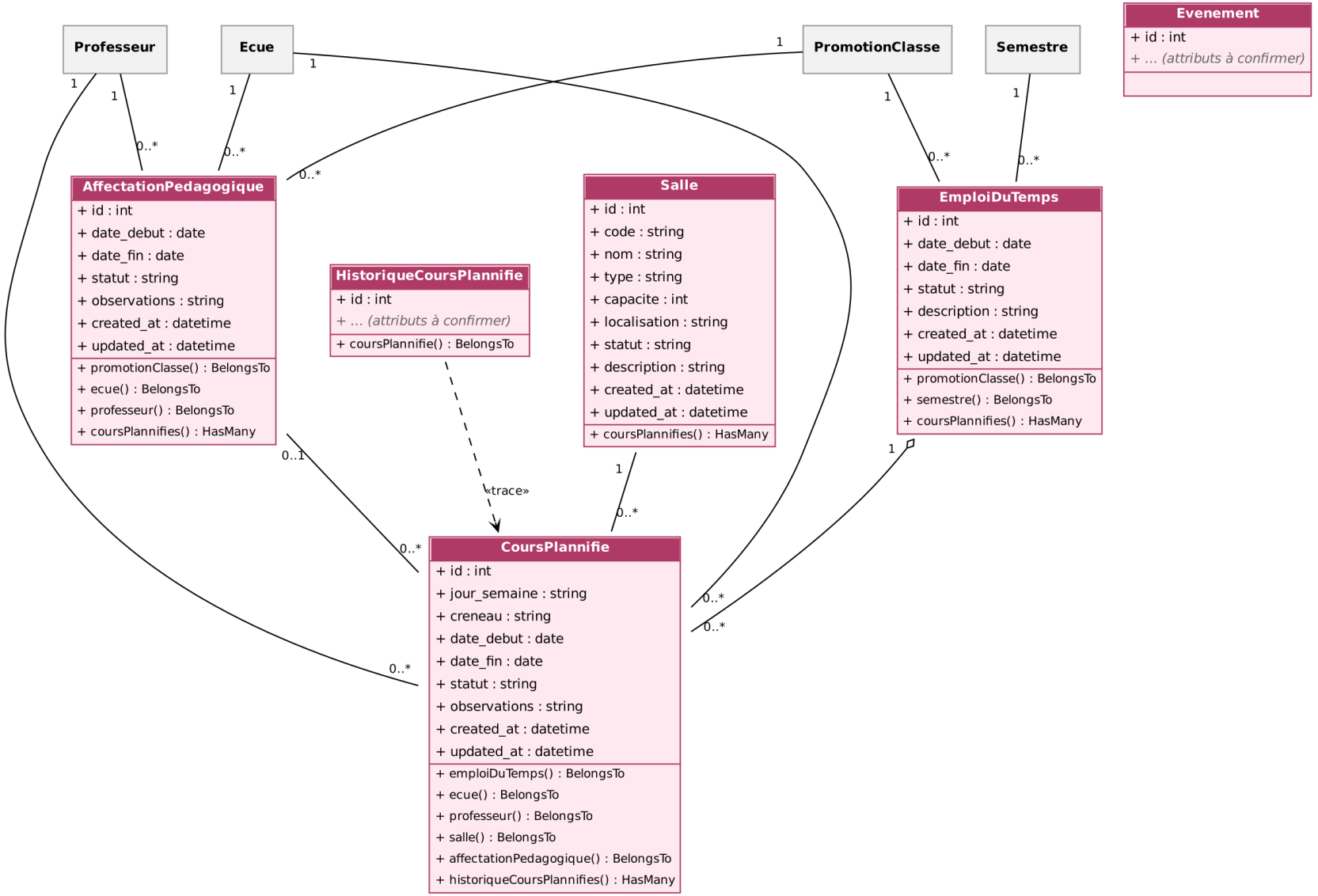



*Figure — Diagramme de classes — Planification*

# Sécurité et plateforme

| Classe | Attributs | Méthodes de relation (déduites) |
|---|---|---|
| **User** | id : int<br>name : string<br>email : string<br>password : string<br>... (attributs à confirmer) | administrateur() : BelongsTo |
| **Role** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | — |
| **Permission** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | — |
| **ModulePlateforme** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | structureModules() : HasMany |
| **StructureModule** | id : int<br>... (attributs à confirmer) | structure() : BelongsTo<br>modulePlateforme() : BelongsTo |
| **Structure** | id : int<br>code : string<br>nom : string<br>description : string<br>actif : bool<br>archivee : bool<br>created_at : datetime<br>updated_at : datetime | typeStructure() : BelongsTo<br>parent() : BelongsTo<br>enfants() : HasMany<br>departements() : HasMany<br>postesStructures() : HasMany<br>structureModules() : HasMany |

## Diagramme de classes — Sécurité et plateforme

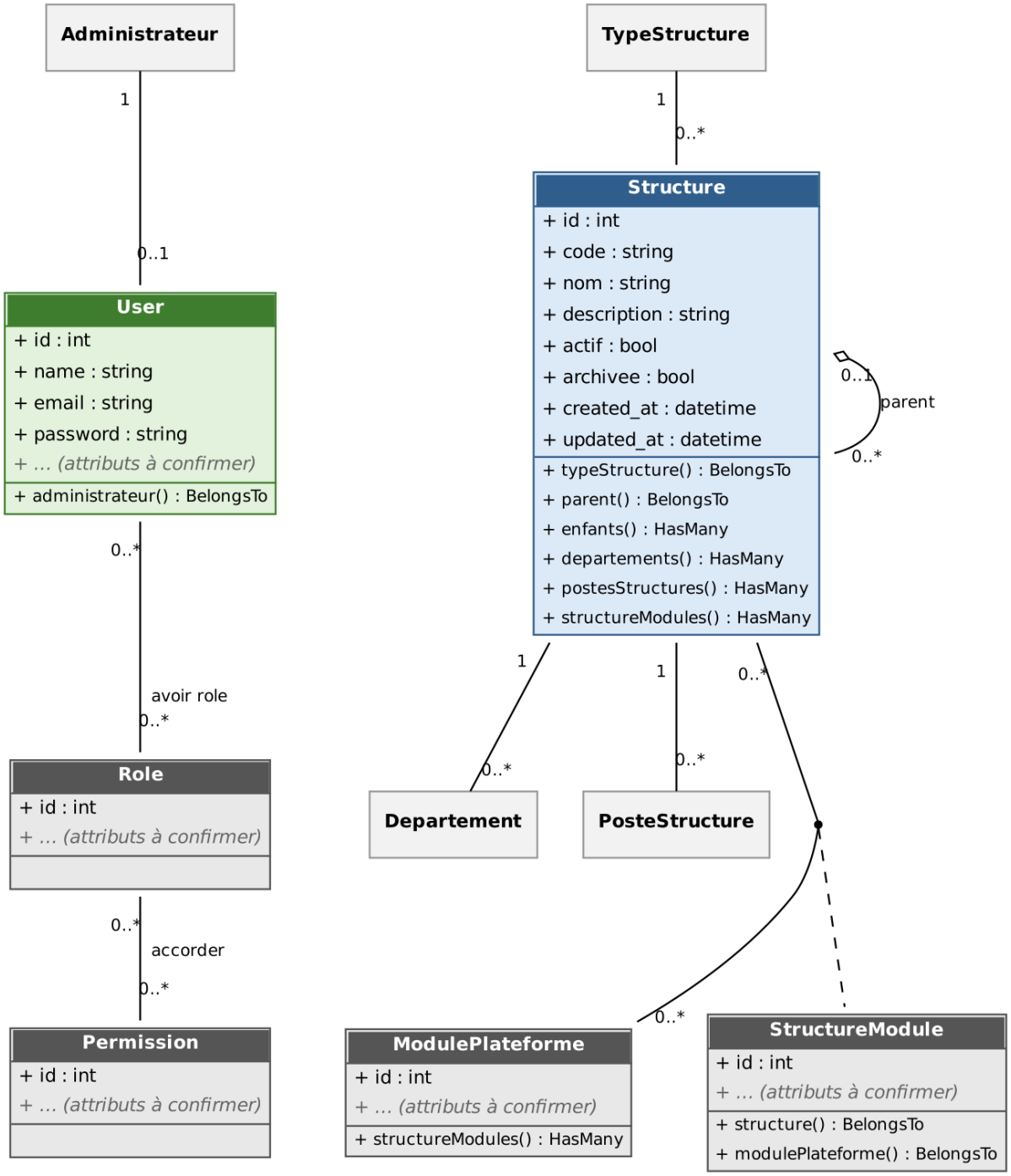



*Figure — Diagramme de classes — Sécurité et plateforme*

# Diagramme de classes global consolidé

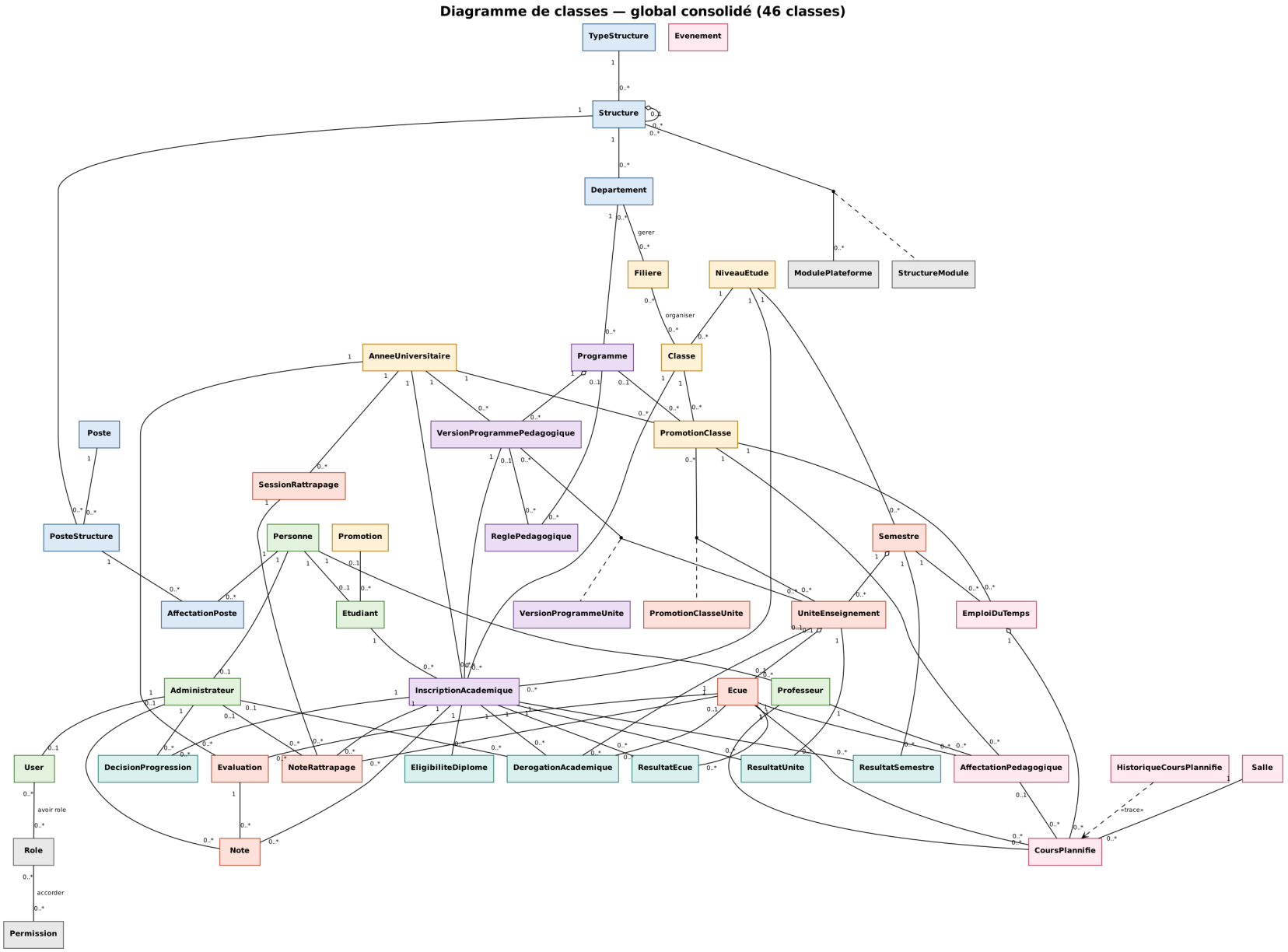



*Figure — Diagramme de classes global (46 classes)*

## Relations UML et multiplicités

| Classe A | Mult. (côté A) | Classe B | Mult. (côté B) | Nature |
|---|---|---|---|---|
| TypeStructure | 1 | Structure | 0..* | Association |
| Structure | 0..1 | Structure | 0..* | Agrégation (A ◇— B) |
| Structure | 1 | Departement | 0..* | Association |
| Structure | 1 | PosteStructure | 0..* | Association |
| Poste | 1 | PosteStructure | 0..* | Association |
| PosteStructure | 1 | AffectationPoste | 0..* | Association |
| Personne | 1 | AffectationPoste | 0..* | Association |
| Personne | 1 | Etudiant | 0..1 | Association |
| Personne | 1 | Professeur | 0..1 | Association |
| Personne | 1 | Administrateur | 0..1 | Association |
| Administrateur | 1 | User | 0..1 | Association |
| Promotion | 0..1 | Etudiant | 0..* | Association |
| Departement | 0..* | Filiere | 0..* | Association n–n |
| Filiere | 0..* | Classe | 0..* | Association n–n |
| NiveauEtude | 1 | Classe | 0..* | Association |
| Classe | 1 | PromotionClasse | 0..* | Association |
| AnneeUniversitaire | 1 | PromotionClasse | 0..* | Association |
| Programme | 0..1 | PromotionClasse | 0..* | Association |
| Departement | 1 | Programme | 0..* | Association |
| Programme | 1 | VersionProgrammePedagogique | 0..* | Agrégation (A ◇— B) |
| AnneeUniversitaire | 1 | VersionProgrammePedagogique | 0..* | Association |
| VersionProgrammePedagogique | 0..* | UniteEnseignement | 0..* | Association n–n |
| Etudiant | 1 | InscriptionAcademique | 0..* | Association |
| VersionProgrammePedagogique | 1 | InscriptionAcademique | 0..* | Association |
| AnneeUniversitaire | 1 | InscriptionAcademique | 0..* | Association |
| NiveauEtude | 1 | InscriptionAcademique | 0..* | Association |
| Classe | 1 | InscriptionAcademique | 0..* | Association |
| Programme | 0..1 | ReglePedagogique | 0..* | Association |
| VersionProgrammePedagogique | 0..1 | ReglePedagogique | 0..* | Association |
| NiveauEtude | 1 | Semestre | 0..* | Association |
| Semestre | 1 | UniteEnseignement | 0..* | Agrégation (A ◇— B) |
| UniteEnseignement | 0..1 | Ecue | 0..* | Agrégation (A ◇— B) |
| PromotionClasse | 0..* | UniteEnseignement | 0..* | Association n–n |
| Ecue | 1 | Evaluation | 0..* | Association |
| AnneeUniversitaire | 1 | Evaluation | 0..* | Association |
| Evaluation | 1 | Note | 0..* | Association |
| InscriptionAcademique | 1 | Note | 0..* | Association |
| Administrateur | 0..1 | Note | 0..* | Association |
| AnneeUniversitaire | 1 | SessionRattrapage | 0..* | Association |
| SessionRattrapage | 1 | NoteRattrapage | 0..* | Association |
| Ecue | 1 | NoteRattrapage | 0..* | Association |
| InscriptionAcademique | 1 | NoteRattrapage | 0..* | Association |
| Administrateur | 0..1 | NoteRattrapage | 0..* | Association |
| InscriptionAcademique | 1 | ResultatEcue | 0..* | Association |
| Ecue | 1 | ResultatEcue | 0..* | Association |
| InscriptionAcademique | 1 | ResultatUnite | 0..* | Association |
| UniteEnseignement | 1 | ResultatUnite | 0..* | Association |
| InscriptionAcademique | 1 | ResultatSemestre | 0..* | Association |
| Semestre | 1 | ResultatSemestre | 0..* | Association |
| InscriptionAcademique | 1 | DecisionProgression | 0..* | Association |
| Administrateur | 1 | DecisionProgression | 0..* | Association |

| Classe A | Mult. (côté A) | Classe B | Mult. (côté B) | Nature |
|---|---|---|---|---|
| InscriptionAcademique | 1 | EligibiliteDiplome | 0..* | Association |
| InscriptionAcademique | 1 | DerogationAcademique | 0..* | Association |
| Administrateur | 0..1 | DerogationAcademique | 0..* | Association |
| Ecue | 0..1 | DerogationAcademique | 0..* | Association |
| UniteEnseignement | 0..1 | DerogationAcademique | 0..* | Association |
| Professeur | 1 | AffectationPedagogique | 0..* | Association |
| PromotionClasse | 1 | AffectationPedagogique | 0..* | Association |
| Ecue | 1 | AffectationPedagogique | 0..* | Association |
| PromotionClasse | 1 | EmploiDuTemps | 0..* | Association |
| Semestre | 1 | EmploiDuTemps | 0..* | Association |
| EmploiDuTemps | 1 | CoursPlannifie | 0..* | Agrégation (A ◇— B) |
| Professeur | 1 | CoursPlannifie | 0..* | Association |
| Salle | 1 | CoursPlannifie | 0..* | Association |
| Ecue | 1 | CoursPlannifie | 0..* | Association |
| AffectationPedagogique | 0..1 | CoursPlannifie | 0..* | Association |
| CoursPlannifie | 0..1 | HistoriqueCoursPlannifie | 0..* | Dépendance «trace» |
| User | 0..* | Role | 0..* | Association n–n |
| Role | 0..* | Permission | 0..* | Association n–n |
| Structure | 0..* | ModulePlateforme | 0..* | Association n–n |